

Périmètres, aires, volumes.

Rapport jury :

Pour la leçon « Périmètres, aires, volumes », des comparaisons entre les périmètres de différentes figures ou entre leurs aires sont bienvenues. Certains candidats n'ont pas d'idées sur la manière de démontrer les formules. Sans en faire le sujet central, la leçon peut inclure la présentation d'exercices ou de problèmes utilisant diverses notions des programmes : suites, intégrales, fonctions, optimisations des aires...

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

1. Périmètres
 1. unité de longueurs et conversions
 2. Notion de périmètre
 1. Calcul pour carré, losange triangle équi, triangle
 2. Périmètre ou circonférence d'un cercle
2. Aires
 1. Def intuitive : intérieur
 2. comparaisons
 1. égalité
 1. découpages
 2. Application : rectangle $\leftrightarrow$ parallélogrammes
 3. Prop découpage T équi $\rightarrow$ triangle rectangle (a la règle et au compas?)
 2. Inégalité
 1. Même en découpant pas superposables
 1. Ex : L'une dépasse
 2. Aire multiples
 3. Multiples
 1. cas particulier agrandissement
 4. Les Partages en sous polygones
 3. Mesure d'une aire
 1. Def
 1. Def Aire mesure de surface dans une unité d'aire donnée.
 2. Def aire polygone compter carrés unités inscrits
 2. Méthode :
 1. Pour calculer l'aire on partage le polygone avec autant de carrés unités, qu'ils dépassent ce qu'ils dépassent
 2. Autrement : On découpe le polygone pour en faire un rectangle puis on compte le nombre de carrés unités inscrits
 3. Exemple aire triangle
 4. Calculer une aire
 1. Def aire rectangles
 2. Aire triangle rectangle
 3. Aire polygones
 1. Ex parallélogrammes on se ramène a rectangle

2. Trapèze on prends les milieux IJ des côtés, par thales IJ est moyenne des longueurs des cotés. Puis on découpe ce qui dépasse de I et J en recollant on obtient un rectangle. Donc moyenne côté fois la hauteur
4. Unités
 1. Unité légale mètre carré m^2
 2. si longueurs en cm alors aire en cm^2
 3. Conversions unité aire : multiplier par 100 quand on fait 10 en longueurs
 1. Tableau passage mm^2 cm^2 dm^2 ...
5. Aire d'un cercle / disque
 1. On défini pi comme le rapport entre circonférence du cercle et son diamètre
 2. Aire du disque : $\pi \times R^2$
5. Volumes, aires latérales
 1. Volume de solide en m^3
 2. Aire latérale : aire solide privé de sa ou ses bases en m^2
 3. Cas particuliers
 1. Parallélépipède rectangles
 1. Formule volume
 2. Formule aire latérale
 3. Cas particuliers du cube, pareil
 2. Primes et cylindres
 3. Cône ou pyramides
 1. Pareil que prismes et cylindres mais /3, il faut faire une intégrale le long de la hauteur
 4. Solides de révolutions
 1. Volume sphère
 1. On calcule l'aire d'une tranche (disque) d'abscisse x, puis on intègre de -R a R
 2. Version BTS, on prends les coordonnées sphériques, det matrice jacobienne, puis triple intégrale $\iiint_S dx dy dz$ devient 3 intégrales avec le changement de var. Puis calcul.
 2. Aire sphère
 1. Reprendre version BTS, le rayn ne varie pas donc a une constante dans une double intégrale

Autre plan :

1. Peri et aire au college
 1. Notions
 1. Per : longueur de contour
 2. longueur en unité mm, cm ... On fait x10
 3. Unité d'aire : carré d'aire 1
 1. Si 1cm de côté $1cm^2$ aire
 4. Aire figure est nombre unité d'aires que l'on peut mettre à l'intérieur
 5. Aire est mesure de surface : mm^2 , cm^2 ... On fait x 100
 2. Formules per et aires :
 1. Tableau récapitulatif :
 1. Rectangle
 2. Carré
 3. Parallélogramme (a partir de rectangle)
 4. Trapèze : on coupe au milieu des auteurs $\rightarrow$ rectangle
 5. Triangle rectangle $\rightarrow$ triangle
 2. Remarque aire triangle et parallé ne dépendent que de base et hauteur, donc on peut faire glisser un coté ou un sommet parallèlement on obtient même aire

3. Exos périmètres et aires supérieurs et inférieurs à une figure simple. Sur une grille.
2. Volumes au collège :
 1. Notions
 1. Unité volume
 2. Souvent cube 1cm de côté de volume 1cm³
 3. Déf volume : nb unités de volumes à l'intérieur
 4. mm³ cm³ dm³ ... on fait fois 1000
 5. Lien litre décilitre
 2. Formules :
 1. Volume prisme AireB x hauteur
 2. Cylindres pareil
 3. Pyramides on divise par 3
 4. Cônes pareil
 5. Vol Boule : $\frac{4}{3} \pi r^3$
 6. Cas particulier de prismes, pavé droit et cube
 7. Régularité dans les formules P disque $2 \pi r \rightarrow$ A disque $\pi r^2 \rightarrow$ V boule $\frac{4}{3} \pi r^3$
 8. Aire boule $4 \pi r^2$: 4 fois aire de son grand disque / ombre
3. Agrandissement, réductions
 1. Aires
 1. Prop longueurs fois 10 aire fois 100
 1. tableau avec mm² etc
 2. Volumes
 1. Prop longueurs fois 10 aire fois 100
 1. Tableau mm³ ...
 3. Homothétie (k positif)
 1. Longueurs par k
 2. Aires par k²
 3. Volumes par k³
 4. si k négatif, on prends valeurs absolue
 5. Pyramide coupé par plan parallèle à base : calculer coefficient de réduction entre les pyramides, calculer volume des deux pyramides.
4. Formules d'aires du triangles
 1. On note comme dans al kashi a, b, c
 1. Aire et trigo : Aire = $\frac{1}{2} bc \sin(\hat{A})$
 2. Formule de héron, on pose $p = \frac{a+b+c}{2}$, on a Aire = $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
5. Intégrales
 1. Repère OTN
 2. Unité d'aire en fonction de i j
 3. Déf intégrale sur segment de fonction positive et continue par aire
 4. Si F primitive alors $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
 5. Calculer aire revient à trouver primitive (si possible)
 6. Exo Aire trapèze avec 2 angles droits (donc aire sous segment affine)
 1. En déduire formule générale pour ces trapèzes
 7. Exo aire demi cercle trigo à partir de f : [-1, 1] → [0, 1] tq $f(x) = \sqrt{1-x^2}$
 1. Exo python avec monté carlo
6. Applications

1. 5eme aire du disque grace a découpages plus en plus fin (idée de limite)
2. 4/3 demo pythagore avec aires
3. 4/3 von koch : per infini mais aire fini
4. 4/3 formule boule avec cylindre creusé par cône
5. 4/3 quel pourcentage de la hauteur faut il remplir cone pour moitié du volume
 1. Cone remplis au 2/3 de sa hauteur, si on le retourne quelle proportion de la hauteur sera remplie ?
6. 1ere Triangle de sierpinsky : aire tends vers 0 mais on ne retire pas d'infinité de points
7. Tle Cylindre on plonge une bille pour que surface eau soit tangente a bille si on retire la bille est ce que on peut arriver a la même chose avec une bille de rayon différent ?
8. Tle Retrouver formule volume pyramide avec homothéties et calcul intégrale
7. Developpements :
 1. OK grace a aire du rectangle sauf aire sphère.
 2. Aire sphère, on inscrit polygone régulier a n côtés qu'on coupe en triangles (on calcul leur hauteur h_n) puis on aligne les bases de n triangles allant toutes vers un même point tel que hauteur = n $\rightarrow$ triangle rectangle composés de sous triangles de même aire.
 3. Comparaison d'aires avec figures sur une grille
 4. Corrigé pyramide et cône avec coupe parallèle a hauteur, calcul rapport t/h puis rapport entre les deux aires $a(h)$ et $A(h)$. Le volume s'obtient en intégrant de 0 a h les deux $a(h)$ et $a(H)$.
 5. Volume du prisme et cylindre on peut procéder de la même manière
 6. Demi boule et cylindre creusé par cône, les 3 de même hauteur : le rayon r
 1. On se place a une hauteur h
 1. Aire du disque à hauteur h, aire de la couronne (anneau) à hauteur h
 1. Elles sont égales
 2. Donc cest vrai pour toutes hauteurs et les volumes sont égaux.
 1. $V_{\text{demiboule}} = V_{\text{cyl}} - V_{\text{cone}} = \text{formules connues cyl et cone} \rightarrow \text{volume boule}$
 2. Aire sphère : On admet que aire spère et cylindre la contenant de même hauteur sont égales, ou alors on fait une triple intégrale avec la jacobienne pour le volume et on fixe le rayon.
 3. Lien entre aire triangle et aire avec sin : on coupe le triangle en 2 tri rectangles
 4. Héron :
 1. On rappelle $Aire = \frac{1}{2} b c \sin(\hat{A})$. Par al kashi on exprime $\cos A$ en fraction de a, b, c
 2. On calcule $1 + \cos(A)$ et $2p(p-a)$ ce qui simplifie le $1 + \cos(A)$
 3. $(1 - \cos)(1 + \cos) = 1 - \cos^2$ on récupère $\sin^2$ puis $\sin(A)$
 4. Donc aire $Aire = \frac{1}{2} b c \sin(\hat{A}) = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
5. Prop primitives,
 1. si continue int a a x est unique prim s'annulant en a.
 2. si on la dérive et on encadre par $hf(t) \leq \text{int} \leq h f(t+h)$ (cas monotone) ou inversement
 1. On divise par h donc la limite est la dérivée $F' = f$ (thm des gendarmes) et f continue en t.
 3. Prop int $f = F(b) - F(a)$
 1. Découle démo précédente, on prends G sannulant en a, et $F = G + C$
 2. alors $F(b) - F(a) = G(b) = \text{int entre a et b de f}$
 4. Aire trapèze, on cherche la fonction affine, puis on l'intègre, primitive facile.
 5. Aire disque méthode exacte

8. Aire du disque par méthode exacte : $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ car l'intégrande est

une fonction paire

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x=\cos t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\cos^2 t} \times \sin t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \stackrel{IPP}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt$$

$$\text{Donc } 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}$$

L'aire du demi disque est $\frac{\pi}{2}$ donc l'aire du disque est π

9. Pythagore avec aires. Juste dessin

10. Combien de hauteur pour moitié volume ?

1. Homotétie pour le bout qu'on enlève (cône tronqué) on trouve 79 % de la longueur

11. Sierpinsky

1. calculer pour tout n :

1. nb nouveau triangle
2. longueur coté nouveau triangle
3. perim nouveau tri
4. aire nouveau tri
5. Perim total
6. Aire totale des nouveaux
7. Aire totale